



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110286144 B

(45)授权公告日 2020.07.21

(21)申请号 201910626913.7

(22)申请日 2019.07.12

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 110286144 A

(43)申请公布日 2019.09.27

(73)专利权人 吉林大学

地址 130000 吉林省长春市前进大街2699号

专利权人 长春吉大科学仪器设备有限公司
吉林工商学院

(72)发明人 吴子丹 崔宏伟 朱浩天 韩峰

徐岩 刘哲 王启阳 兰天忆

徐文 吴文福

(74)专利代理机构 北京远大卓悦知识产权代理

事务所(普通合伙) 11369

代理人 许小东

(51)Int.Cl.

G01N 25/66(2006.01)

G01N 25/20(2006.01)

(56)对比文件

CN 104007776 A, 2014.08.27,

CN 109060873 A, 2018.12.21,

CN 102156007 A, 2011.08.17,

CN 106980332 A, 2017.07.25,

CN 108333216 A, 2018.07.27,

JP H03195883 A, 1991.08.27,

章铖.温湿度对稻谷粮堆结露的影响及实仓
结露预警.《中国粮油学报》.2018,

王东华.粮堆的结露和预防处理.《仓储科
技》.2004,

审查员 王鑫

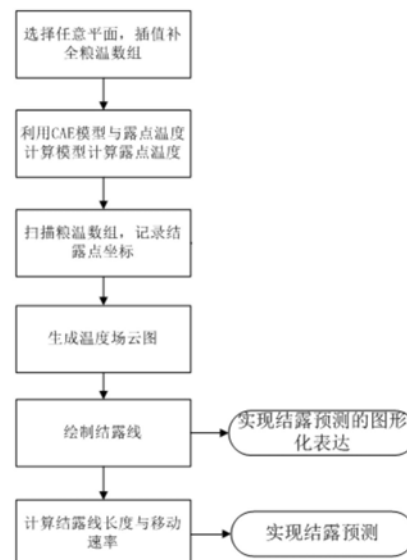
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

一种粮堆结露预测方法

(57)摘要

本发明公开了一种粮堆结露预测方法,包括:步骤一、选取粮堆内竖直方向的测温平面,并且获取测温平面的粮温数组;步骤二、计算露点温度,将粮温数组中每个点位的温度分别与露点温度进行对比,并记录结露点的坐标;步骤三、制作测温平面的温度场云图,并将结露点的坐标在云图中依次连接形成结露线;步骤四、计算结露线的长度L及结露线的移动速度V,并根据结露线的长度及结露线的移动速度判断粮堆是否有结露风险。本发明提供的粮堆结露预测方法,仅需要粮堆内的粮温数据以及粮食的水分数据即可预测出粮堆是否有结露风险,需要的粮情数据种类较少,便于实施,结露判断结果生成快速。



1. 一种粮堆结露预测方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤一、选取粮堆内竖直方向的测温平面,并且获取所述测温平面的粮温数组后制作温度场云图;

步骤二、计算露点温度,将所述粮温数组中每个点位的温度分别与所述露点温度进行对比,并记录结露点的坐标;

其中,所述结露点为温度低于所述露点温度的点位;以及

所述露点温度为: $t_d = ERH_r \times (A + B \times t) + C \times t - 19.2$;

式中, t 为干球温度; ERH_r 为粮食平衡相对湿度, A 、 B 、 C 分别为公式参数;

步骤三、将所述结露点的坐标在所述温度场云图中依次连接形成结露线;

步骤四、计算所述结露线的长度及结露线的移动速度,

当 $L \geq L_0$,并且 $V \geq V_0$ 时,判断所述测温平面有结露风险;

其中, L 为所述结露线的长度, L_0 为结露线临界长度, V 为所述结露线的移动速度, V_0 为结露线临界移动速度;

所述结露线的长度为:

$$L = C \times R;$$

其中,

$$C = \frac{N}{n};$$

式中, R 为温度场云图中结露线所占的像素点个数, C 为每个像素点对应的实际长度; N 为所述测温平面实际长度, n 为所述测温平面的温度云场图的长度所占的像素点个数;

所述结露线的移动速度为:

$$V = \frac{G \times S_p}{\Delta d};$$

其中,

$$S_p = \frac{\sum_{i=0}^p S_i}{p};$$

式中, Δd 为温度场云图的采样周期, S_p 为相邻两个采样周期的所有结露点在温度云场的高度方向上的平均移动距离所占的像素点个数, G 为每个像素点对应的实际高度; p 为结露点的个数, S_i 为相邻采样周期中的同一个结露点移动的距离。

2. 根据权利要求1所述的粮堆结露预测方法,其特征在于,在所述步骤二中,粮食平衡相对湿度为:

$$ERH_r = \exp \left\{ \frac{\frac{D}{222} \times \left(e^{\frac{B_1 - M}{A_1}} - e^{\frac{B_2 - M}{A_2}} \right) \times \left(1737.1 - \frac{474242}{273 + T} \right) + D \times \left(1 - e^{\frac{B_1 - M}{A_1}} \right) + 202}{87.72} \right\};$$

式中, ERH_r 为粮食平衡相对湿度, M 为粮食含水率, T 为粮食温度, A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 和 D 分别为公式参数。

一种粮堆结露预测方法

技术领域

[0001] 本发明属于粮情监控技术领域,特别涉及一种粮堆结露预测方法。

背景技术

[0002] 粮堆结露是指粮堆中的水汽达到饱和状态,开始在粮粒、器材、仓墙表面出现凝结水的现象。粮堆结露是威胁粮食安全的重要隐患之一。当粮堆内温度骤降到一定程度,籽粒间孔隙中所含水汽达到饱和状态时,粮食籽粒表面开始结露。

[0003] 粮堆结露发生是一个逐步累积的过程,与粮堆温湿度长之间的耦合密切相关。中国专利,申请号“201410222195.4”根据粮食平衡水分原理和WU模型,通过对粮堆各个测量平面虚拟测量点温湿度的重建,根据温湿度梯度、水汽分压压力梯度实现对粮堆结露位置与实践的预测,避免发生结露和霉变。但该方法判断结露过程中,判断步骤较为复杂,需计算粮堆内的温度场、湿度场以及水蒸气分压等因素,综合判断。据了解,现今仍有大部分粮情监控系统仍没有装备湿度检测传感器,粮情数据中缺失粮堆的湿度数据。因此目前上述结露判断预警方法难以实施。

[0004] 而据经验知,正常储粮过程中,粮堆内粮食水分一般变化幅度不大,可以用入仓时的水分替代粮堆内粮食籽粒的水分。由此可见,可以获得粮堆内较为准确的温度与水分数据。因此,需要一种能够依据粮堆温度和水分等变量对粮堆是否结露进行准确、快速的判断的新方法,该新方法能够依据粮堆温度、水分等变量实现对结露位置的快速判断,避免因粮情数据中缺失湿度数据而无法判断的问题,确保储粮安全。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种粮堆结露预测方法,以历史储藏过程中或实时的粮情数据为依据,根据粮堆温度与水分,实现对粮堆结露时间与结露位置的快速判断,简化了粮堆结露判断过程和方法。

[0006] 本发明提供的技术方案为:

[0007] 一种粮堆结露预测方法,包括:

[0008] 步骤一、选取粮堆内竖直方向的测温平面,并且获取所述测温平面的粮温数组后制作温度场云图;

[0009] 步骤二、计算露点温度,将所述粮温数组中每个点位的温度分别与所述露点温度进行对比,并记录结露点的坐标;

[0010] 其中,所述结露点为温度低于所述露点温度的点位;以及

[0011] 所述露点温度为: $t_d = ERH_r \times (A + B \times t) + C \times t - 19.2$;

[0012] 式中, t 为干球温度; ERH_r 为粮食平衡相对湿度, A 、 B 、 C 分别为公式参数;

[0013] 步骤三、将所述结露点的坐标在所述温度场云图中依次连接形成结露线;

[0014] 步骤四、计算所述结露线的长度及结露线的移动速度,

[0015] 当 $L \geq L_0$,并且 $V \geq V_0$ 时,判断所述测温平面有结露风险;

[0016] 其中,L为所述结露线的长度,L₀为结露线临界长度,V为所述结露线的移动速度,V₀为结露线临界移动速度。

[0017] 优选的是,在所述步骤二中,粮食平衡相对温度为:

$$[0018] \quad ERH_r = \exp \left\{ \frac{\frac{D}{222} \times (e^{\frac{B_1-M}{A_1}} - e^{\frac{B_2-M}{A_2}}) \times (1737.1 - \frac{474242}{273+T}) + D \times (1 - e^{\frac{B_1-M}{A_1}}) + 202}{87.72} \right\};$$

[0019] 式中,ERH_r为粮食平衡相对湿度,M为粮食含水率,T为粮食温度,A₁、A₂、B₁、B₂和D分别为公式参数。

[0020] 优选的是,在所述步骤四中,所述结露线的长度为:

$$[0021] \quad l = C \times R;$$

[0022] 式中,R为温度场云图中结露线所占的像素点个数,C为每个像素点对应的实际长度。

[0023] 优选的是,所述每个像素点对应的实际长度为:

$$[0024] \quad C = \frac{N}{n};$$

[0025] 式中,N为所述测温平面实际长度,n为所述测温平面的温度云场图的长度所占的像素点个数。

[0026] 优选的是,所述结露线的移动速度为:

$$[0027] \quad V = \frac{G \times S_p}{\Delta d};$$

[0028] 式中,Δd为采样周期,相邻两个周期的所有结露点在温度云场的高度方向上的平均移动距离所占的像素点个数,G为每个像素点对应的实际高度。

[0029] 优选的是,所述相邻两个采样周期的所有结露点在温度云场的高度方向上的平均移动距离所占的像素点个数为:

$$[0030] \quad S_p = \frac{\sum_{i=0}^p S_i}{p};$$

[0031] 式中,p为结露点的个数,S_i为相邻采样周期中的同一个结露点移动的距离。

[0032] 本发明的有益效果是:

[0033] 本发明提供的粮堆结露预测方法,仅需要粮堆内的粮温数据以及粮食的水分数据即可预测出粮堆是否有结露风险,需要的粮情数据种类较少,便于实施,结露判断结果生成快速;同时本方法能够实现结露位置的图形化表达,从而更加直观的体现出结露情况。

附图说明

[0034] 图1为本发明所述的粮堆结露预测方法流程图。

[0035] 图2为本发明实施例中的2018年1月11日某个测温平面的温度场云图。

[0036] 图3为本发明实施例中的2018年1月15日同一个测温平面的温度场云图。

具体实施方式

[0037] 下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

[0038] 如图1所示,本发明提供了一种粮堆结露预测方法,包括如下步骤:

[0039] S1:选择任意竖直测温平面,通过插值的方式补全缺失的粮温数据,形成粮温数组。

[0040] S2:计算粮食平衡相对湿度;根据粮食平衡相对湿度以及温度,利用露点温度计算模型,计算空气的结露温度。

[0041] 其中,所述粮食平衡相对湿度 ERH_r 利用CAE模型进行计算;

[0042] 所述CAE模型为:

$$[0043] \quad ERH_r = \exp \left\{ \frac{\frac{D}{222} \times (e^{\frac{B_1-M}{A_1}} - e^{\frac{B_2-M}{A_2}}) \times (1737.1 - \frac{474242}{273+T}) + D \times (1 - e^{\frac{B_1-M}{A_1}}) + 202}{87.72} \right\};$$

[0044] 式中, ERH_r 为粮食平衡相对湿度, M 为粮食含水率(%), T 为粮食温度($^{\circ}\text{C}$), A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 及 D 为CAE方程的5个参数,根据粮食种类和吸着类型确定。其中,当粮食籽粒间空气温湿度高于粮食籽粒的温湿度时,粮食处于解析状态;当粮食籽粒间空气温湿度高于粮食籽粒的温湿度时,粮食籽粒处于吸附状态。当表层冷温粮食温度低于计算得出的高温空气露点时,高温空气中的多余的水气将会冷凝在粮食表面,形成结露现象,因此结露区域粮食一般处于吸附状态;CAE方程参数取值如表1所示。

[0045] 表1 CAE方程参数表

种类	吸着 类型	CAE 方程参数					拟合度	
		A1	A2	B1	B2	D	R^2	MRE%
小麦	解吸	4.212	4.796	7.493	4.028	202.031	0.9975	2.691
	吸附	4.874	4.767	4.671	3.639	201.676	0.9977	2.375
稻谷	解吸	4.431	4.883	7.758	4.373	205.097	0.9982	2.174
	吸附	4.606	4.561	4.918	3.613	202.632	0.9978	2.353
玉米	解吸	4.393	4.845	7.843	3.858	203.892	0.9981	2.894
	吸附	4.812	4.479	4.783	3.799	202.164	0.9983	2.075

[0047] 其中,所述露点计算模型为:

$$[0048] \quad t_d = ERH_r \times (A+B \times t) + C \times t - 19.2;$$

[0049] 式中, $A=0.198$, $B=0.0017$, $C=0.8400$; t_d 为露点温度($^{\circ}\text{C}$); t 为干球温度($^{\circ}\text{C}$); ERH_r 为粮食平衡相对湿度(%)。

[0050] S3:从粮温数组(对应的坐标)的最下面一行依次向上扫描,将每个点位的温度与露点温度进行对比,若某一点位的温度小于露点温度,则预测该点存在结露风险,记录该点的坐标位置。

[0051] S4:利用云图生成工具,结合插值完成的该测温平面内所有的粮温数据数组,生成

该平面的温度场云图。

[0052] S5:将记录的结露坐标位置在云图中连接,实现云图中结露位置预测的图形化表达。

[0053] S6:根据当前采样周期结露线的长度,以及相邻两个采样周期的移动速度,判断测温平面是是否有结露风险,将所有测温平面的数据汇总,即可判断出哪些测温平面有结露风险,同时可以直接确定结露位置。

[0054] 所述结露线长度计算方法为:

[0055] 统计云图中结露线所占的像素点个数为R,云图的像素尺寸为 $n \times m$,其中,n表示云图长度的像素尺寸(云图长度对应的像素点个数),m表示云图高度的像素尺寸(云图高度对应的像素点个数),云图所代表的测温平面的实际尺寸为 $N \times M$ (长度 $\times$ 高度),则每个像素点的实际尺寸长度C和高度G分别为:

$$[0056] \quad C = \frac{N}{n};$$

$$[0057] \quad G = \frac{M}{m};$$

[0058] 那么云图中结露线长度l为:

$$[0059] \quad l = C \times R.$$

[0060] 所述结露线移动速度计算方法为:

[0061] 某一张云图的像素尺寸为 $n \times m$,云图中的结露点位置坐标为 (x_i, y_{j1}) ,其中 $(i = 0, \dots, n; j = 0, \dots, m)$,前一时刻云图中同一列结露点位置坐标为 (x_i, y_{j2}) ,则该点的移动距离为:

$$[0062] \quad S_i = y_{j1} - y_{j2};$$

[0063] 两张云图所有结露点的平均移动距离 S_p 为:

$$[0064] \quad S_p = \frac{\sum_{i=0}^p S_i}{p};$$

[0065] 式中,p为结露点的个数。

[0066] 将温度场云图中的结露线移动距离转换到实际空间的移动距离,公式为:

$$[0067] \quad S_s = G \times S_p;$$

[0068] 则结露线的移动速率为V:

$$[0069] \quad V = \frac{S_s}{\Delta d}$$

[0070] 式中, Δd 为相邻两张云图间隔的时间。

[0071] 其中,若某一列不存在结露点,则该列结露点坐标为 $(x_i, 0)$,如果某一列中存在多个结露点,则以位于最上方的结露点坐标为准。

[0072] 其中,当 $L \geq L_0$,并且 $V \geq V_0$ 时,判断粮堆有结露风险;

[0073] L_0 表示结露线临界长度, V_0 表示结露线临界移动速度。

[0074] 实施例

[0075] 以某储备库的粮仓(平房仓库)粮情数据为例,该粮仓尺寸为 $46 \times 26m$,粮堆高度

6m,储藏作物为小麦,入仓时粮食水分为12%。仓内布置66条测温电缆,呈11×6长方形排布,每根电缆上有4个测温点。

[0076] 结露预测与图形化表达的实施步骤为:

[0077] S1:选择测温平面中测温点6×4的平面,通过插值的方式补全缺失的粮温数据,形成粮温数组。

[0078] S2:选择CAE模型参数,根据粮情数据和CAE模型参数,计算平衡相对湿度;根据平衡相对湿度以及温度,利用露点温度计算模型,计算空气的结露温度。

[0079] 其中, $M=12\%$, $T=12.5^{\circ}\text{C}$, A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 及 D 分别为4.393、4.845、7.843、3.858、203.892,带入下式计算平衡相对湿度,

$$[0080] \quad ERH_r = \exp \left\{ \frac{\frac{D}{222} \times (e^{\frac{B_1-M}{A_1}} - e^{\frac{B_2-M}{A_2}}) \times (1737.1 - \frac{474242}{273+T}) + D \times (1 - e^{\frac{B_1-M}{A_1}}) + 202}{87.72} \right\} = 63\%;$$

[0081] 之后,计算露点温度:

[0082] $t_d = ERH_r \times (A+B \times t) + C \times t - 19.2 = 10.3$;

[0083] 式中, $A=0.198$, $B=0.0017$, $C=0.8400$; $t=18^{\circ}\text{C}$; $ERH_r=63\%$ 。

[0084] S3:从粮温数组的最下面一行每一列依次向上扫描,判断每个点位的温度与露点温度,若小于露点温度,则表示该点存在结露风险,记录该点的坐标位置。其中,若某一列不存在结露点,则该列结露点坐标为 $(x_i, 0)$ 。如果某一列中存在多个结露点,则以位于最上方的结露点坐标为准。

[0085] S4:利用云图生成工具,结合插值完成的该平面内所有的粮温数据数组,生成该平面的温度场云图。

[0086] S5:将记录的坐标在云图中连接,从而实现云图中结露位置的图形化表达。如图2所示,为该粮仓2018年1月11日某个测温平面的温度场云图,图2中的线L1为云图中的结露线。如图3所示,为该粮仓2018年1月15日同一个测温平面的温度场云图,图3中的线L2为云图中的结露线。

[0087] S6:计算结露线长度,分析其移动方向。经计算,图3中的结露线长度为16.5424米,大于设定的结露线临界长度5m,对比2018年1月11日,结露线沿高度方向向下移动速度为0.001848m/s,大于设定的临界移动速度0.001m/s。因此判断该测温平面有结露风险。按照上述方法,可以逐个判断粮堆中哪些测温平面具有结露风险,并且锁定结露点的位置。

[0088] 尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

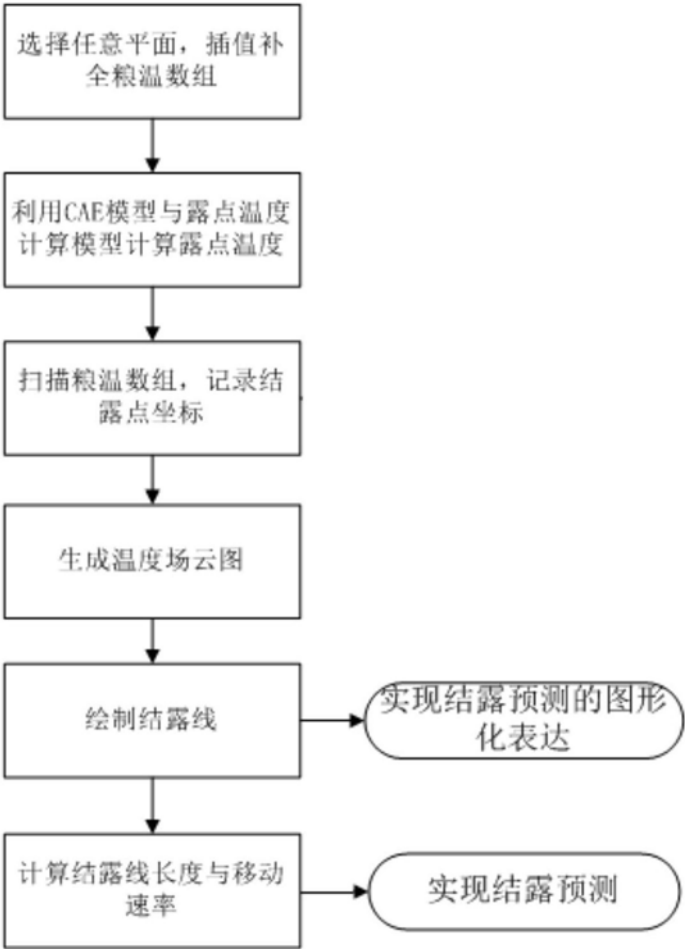


图1

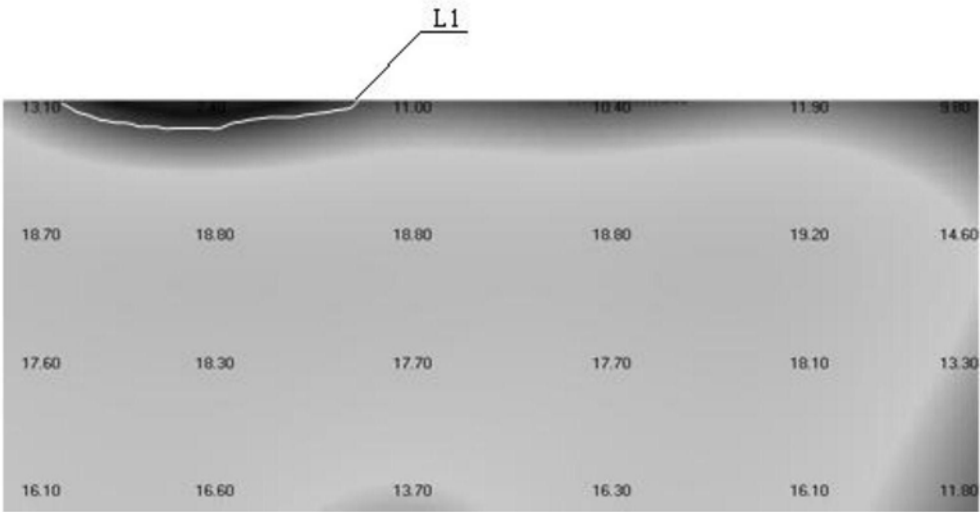


图2

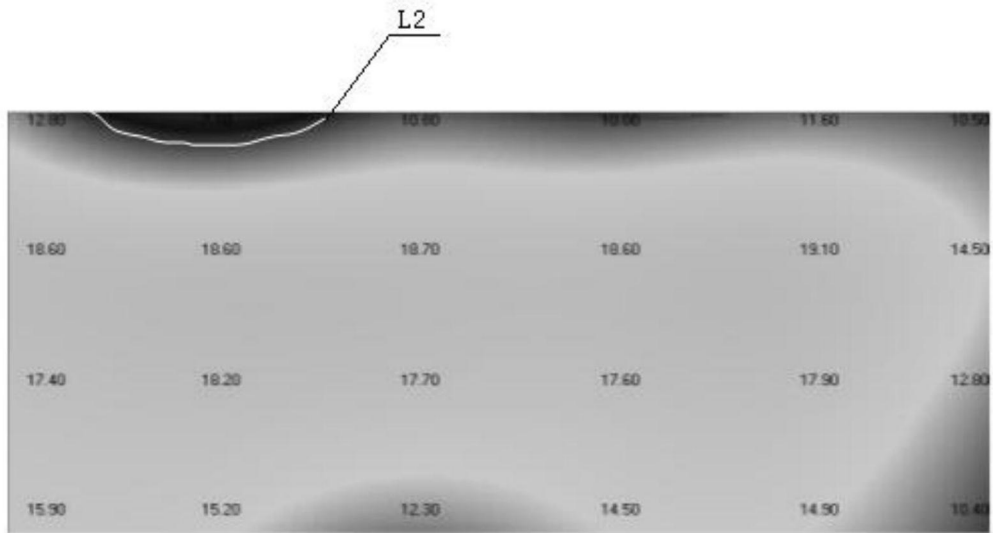


图3